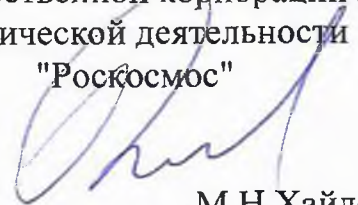


Приложение № 1
к государственному контракту
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Государственной корпорации по
космической деятельности
"Роскосмос"



М.Н.Хайлов

" 31 " (подпись) 03 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ

"Создание геостационарной гидрометеорологической космической
системы третьего поколения в части проведения работ по разработке
дополнения к эскизному проекту"
Шифр ОКР: "Электро-М"

Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы

Генеральный конструктор
по автоматическим космическим
системам и комплексам

исх. № ВХ-5241 В.В.Хартов

(подпись)
" 20 " 03 2023 г.

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР	3
2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ.....	3
3 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ.....	4
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	33
5 ТРЕБОВАНИЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ.....	33
6 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	33
7 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП.....	37
8 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ.....	40
9 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ	40
10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	40
11 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР	41
12 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.....	41
13 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР.....	42
14 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)	43
15 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	45
Приложение А. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	48
Приложение Б. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР	50

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

1.1 Наименование ОКР: "Создание геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения в части проведения работ по разработке дополнения к эскизному проекту".

Шифр ОКР: "Электро-М".

Работы выполняются в рамках ОКР "Создание геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения", шифр ОКР: "Электро-М".

1.2 Основание для выполнения ОКР: Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы; государственный оборонный заказ; Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р.

1.3 Государственный заказчик: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (Госкорпорация "Роскосмос").

Заказчики в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России).

1.4 Головной исполнитель ОКР: определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.5 Сроки выполнения ОКР:

начало – с даты заключения государственного контракта;

окончание – 01.10.2026.

1.6. Место выполнения ОКР: определяется головным исполнителем.

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ

2.1 Целью выполнения ОКР является разработка дополнения к эскизному проекту (ДЭП) геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения.

2.2 Наименование изделия: геостационарная гидрометеорологическая космическая система "Электро-М" (ГГКС "Электро-М").

2.3 Индекс изделия: не присваивается.

2.4 Назначение и область применения создаваемого изделия.

ГГКС "Электро-М" предназначена для информационного обеспечения подразделений Росгидромета оперативной информацией для решения следующих основных задач:

- анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах;
- анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов;

- анализа и прогноза условий для полетов авиации;
- мониторинга процессов, происходящих на Солнце, в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере, верхней атмосфере, непрерывного получения гелиогеофизических данных на высоте орбиты для анализа, диагноза и прогноза гелиогеофизической обстановки;
- мониторинга климата и его глобальных изменений;
- мониторинга опасных и быстроразвивающихся гидрометеорологических явлений;
- контроля чрезвычайных ситуаций,
- сбора и ретрансляции информации с наземных платформ сбора данных, расположенных в зоне радиовидимости космических аппаратов (КА) "Электро-М";
- обеспечения двусторонней радиосвязи для передачи метеорологической информации между станциями приема данных и гидрометеорологическими пунктами Росгидромета;
- выполнения телекоммуникационных функций по распространению и обмену гидрометеорологической информации;
- получения данных об интенсивности и локализации грозových разрядов в реальном масштабе времени;
- экологического контроля окружающей сред
- ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

ГГКС "Электро-М" должна создаваться с учетом возможности ее интеграции с международной геостационарной орбитальной группировкой (ОГ) и координации работ по базовой гидрометеорологической спутниковой группировке в части обеспечения совместимости космических систем по информационным продуктам и национального и международного приоритета задачи создания единого непрерывного информационного поля гидрометеорологических цифровых данных с целью повышения достоверности краткосрочного и долгосрочного прогнозов погоды.

Примечание: обеспечение других федеральных и региональных потребителей оперативной гидрометеорологической и гелиогеофизической информацией, в том числе соответствующих служб Минобороны России и МЧС России, осуществляется подразделениями Росгидромета.

2.5 При выполнении данной ОКР используется научно-технический задел в соответствии с Приложением Б к настоящему ТЗ

Примечание: при выполнении данной ОКР допускается установленным порядком использование результатов, полученных в рамках проработки бортовой аппаратуры и проектного облика КА "Электро-М", проводимых дополнительно.

3 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

3.1 Состав изделия.

3.1.1 В состав ГГКС "Электро-М" должны входить:

- ракетно-космический комплекс (РКК);
- наземный комплекс приема, обработки и распространения

космической информации (НКПОР-ЭМ);

- наземный комплекс управления (НКУ-ЭМ).

При функционировании системы для оперативного навигационно-временного обеспечения могут использоваться средства ГЛОНАСС, а также в состав космической системы могут быть привлечены низкоорбитальные КА (КА типа "Метеор-МП") для передачи (ретрансляции) данных от удаленных (находящихся вне зоны радиовидимости геостационарного КА) платформ сбора данных (прорабатывается на этапе ДЭП).

Примечание: допускается уточнение состава ГГКС "Электро-М" по результату ДЭП. Индексы составных частей (СЧ) ГГКС присваиваются на основании схемы деления КС, разрабатываемой головным исполнителем ОКР на этапе ДЭП.

3.1.2 РКК должен обеспечивать подготовку, пуск и контроль полёта ракеты космического назначения (РКН) на участке выведения КА "Электро-М" на целевую орбиту. В состав РКК входят:

- РКН;
- унифицированный технический комплекс (УТК) КА тяжелого класса 371ТА17, заимствуется из состава УТК 371ТА81 на космодроме "Восточный" (на этапе разработки ДЭП должна быть рассмотрена возможность использования УТК КА 371ТА17 и УТК КА 371ТА88);
- унифицированный технический комплекс КГЧ тяжелого класса 371ТА91, заимствуется из состава УТК 371ТА81 на космодроме "Восточный" (на этапе разработки ДЭП должна быть рассмотрена возможность использования УТК КГЧ 371ТА44 и УТК КГЧ 371ТА91).
- СЧ, заимствованные из состава космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме "Восточный" 371КК64:
 - а) трехступенчатая ракета-носитель "Ангара-А5М" 372РН24;
 - б) стартовый комплекс 371СК32;
 - в) унифицированный технический комплекс РН 371ТР44;
 - г) унифицированный технический комплекс РКН 371ТР45;
 - д) комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РН на СК 374ПР22 (входит в состав СК 371СК32);
 - е) комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РН на УТК РН и УТК РКН 374ПР31 (входит в состав УТК РН 371ТР44);
 - ж) автоматизированная система управления подготовкой и пуском РКН на СК 373УТ74;
 - з) комплекс средств измерений, сбора и обработки информации 373КП08;
 - и) специальные средства транспортирования СЧ РН, формируются путем заимствования из изделия 373РТ81;
 - к) учебно-тренировочные средства 375РН02;
 - л) комплекс разгонного блока типа ДМ 371ТА82 в составе:
 - разгонный блок 14С48 (14С49);
 - технический комплекс РБ типа ДМ 371ТА90;
 - наземный измерительный комплекс РБ ДМ 461УК15;

- комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РБ ДМ на техническом комплексе (ТК) РБ 374ПА08;
- комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РБ ДМ на УТК КГЧ 374ПА05;
- комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РБ ДМ на УТК РКН 374ПА03;
- комплект наземного оборудования и проверочной аппаратуры РБ ДМ на СК 371ТА83;
- учебно-тренировочные средства 375РН13.

Примечания:

1. На этапе ДЭП должна быть рассмотрена необходимость дооснащения (дооборудования) заимствуемых комплексов в обеспечение подготовки и запуска КА "Электро-М".

2. КСИСО и НИК РБ формируются в интересах обеспечения подготовки и запуска КА "Электро-М" в соответствии с "Программа работы средств КСИСО и средств НИК РБ..." и "Схема организации связи..." на базе средств изделия 373КП08 и изделия 461УК15 космодрома "Восточный" с привлечением средств НАКУ МО РФ, средств НАКУ КА НСЭН и измерений, средств МКСР "Луч", систем телекоммуникационного обеспечения и связи космодрома "Восточный", информационных и телекоммуникационных систем и комплексов космодрома "Восточный, мультисервисной сети связи АО "ЦЭНКИ". "Программа работы средств КСИСО и средств НИК РБ..." и "Схема организации связи..." разрабатываются в рамках отдельного государственного контракта на ОКР по созданию ГГКС "Электро-М".

3. Комплект разрабатываемой на этапе ДЭП головным исполнителем документации на РКК должен состоять из схемы деления структурной РКК и сводной ведомости эксплуатационных документов РКК.

4. Допускается уточнение состава привлекаемых средств по результату ДЭП.

5. Запуск КА "Электро-М" должен осуществляться с космодрома "Восточный" с преимущественным использованием существующих трасс выведения и районов падения отделяющихся частей РКН.

3.1.2.1 В состав РКН должны входить:

– трехступенчатая ракета-носитель "Ангара-А5М" 372РН24, заимствуется из состава КРК 371КК64;

– космическая головная часть, в составе:

а) разгонный блок типа ДМ, заимствуется из состава КРБ типа ДМ 371ТА82;

б) головной обтекатель;

в) космический аппарат "Электро-М".

Примечания:

1. Состав РКН, КГЧ, тип РБ и тип ГО могут уточняться на этапе ДЭП;

2. В ходе выполнения ОКР по созданию ГГКС "Электро-М" для обеспечения запуска КА "Электро-М" должны быть проведены работы по адаптации наземной космической инфраструктуры, РН, РБ, ГО и РКН в

целом;

3. Требования к РКН, РН, РБ, КГЧ, ГО и наземной космической инфраструктуре задаются в технических заданиях по адаптации наземной космической инфраструктуры, РН, РБ, ГО, КГЧ, РКН в целом и в технических заданиях на дооборудование объектов наземной космической инфраструктуры в обеспечение запуска КА "Электро-М" с космодрома "Восточный";

4. Массово-габаритные характеристики КА должны обеспечивать выведение КА на заданную орбиту с космодрома "Восточный" с использованием имеющихся средств выведения, а также учитывать требования по транспортированию КА и возможностей технических средств наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный". Массово-габаритные характеристики КА прорабатываются на этапе ДЭП.

3.2 Требования назначения

3.2.1 Требования к геостационарной гидрометеорологической космической системе "Электро-М".

3.2.1.1 ГГКС "Электро-М" должна обеспечить:

- получение, предварительную и тематическую обработку многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли в видимом и ИК диапазонах в пределах видимого диска Земли во всем диапазоне условий наблюдения;

- сбор и ретрансляцию метеоинформации непосредственно с платформ сбора данных, расположенных в зоне обслуживания КА "Электро-М";

- обеспечение двусторонней радиосвязи между пунктами Росгидромета;

- выполнение телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными в зоне обслуживания КА "Электро-М", включая распространение обработанной гидрометеоинформации на автономные пункты приема информации и обмен массивами цифровой информации через КА «Электро-М»;

- ретрансляцию сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ;

- получение данных о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве.

- сбор информации с платформ сбора данных через низкоорбитальный спутник (функционально), подтверждается по результату ДЭП.

3.2.1.2 ГГКС "Электро-М" должна создаваться как дальнейшее развитие и логическое продолжение ГГКС второго поколения "Электро" и должна постепенно заменить ее по мере завершения функционирования КА типа "Электро-Л" и создания космической системы третьего поколения с комплексом целевой аппаратуры (КЦА) нового поколения.

В состав ОГ ГГКС "Электро-М" должны входить оперативные КА "Электро-М" одновременно функционирующие на геостационарной орбите (ГСО) в трех основных точках стояния и одной резервной.

Основные точки стояния КА "Электро-М" на ГСО: 76° восточной долготы, 14,5° западной долготы, 165,8° восточной долготы. Резервная точка стояния определяются на этапе ДЭП.

Количество оперативных КА определяется по результату ДЭП. Исходя из массово-габаритных ограничений средств выведения и взаимных эксплуатационных ограничений КЦА допускается размещение КЦА на двух КА, одновременно функционирующих в одной точке стояния.

Порядок размещения КА в точках стояния предлагается на этапе ДЭП и определяется по согласованию Госкорпорации "Роскосмос" и Росгидромета.

Примечание: В рамках ДЭП необходимо проработать состав ОГ ГТКС "Электро-М", а также проектный облик КА "Электро-М" с учётом мировых достижений и возможности Российской промышленности, в том числе:

- модернизацию многозонального сканирующего устройства в соответствии с рекомендациями по результатам эскизного проекта по созданию ГТКС "Электро-М";

- состав комплекса гелиогеофизических измерений;

- расширение состава КЦА, в том числе:

- а) проработка создания унифицированного радиометрического комплекса для обеспечения измерения потоков космических частиц (электронов, протонов) различных энергий;

- б) проработка создания рентгеновского спектрофотометра для мониторинга солнечной активности методом непрерывного измерения потока рентгеновского излучения Солнца;

- в) проработка создания солнечного телескопа-коронографа для получения изображений внешней короны Солнца в оптическом диапазоне и в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для регистрации с поверхности Земли;

- г) проработка создания солнечного изображающего спектрального телескопа для получения высокоточных изображений Солнца и ближней солнечной короны в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном с поверхности Земли;

- д) проработка создания магнитометрической аппаратуры для измерения трех компонент вектора магнитной индукции;

- е) проработка создания измерителя солнечной постоянной для измерения интегрального потока солнечной радиации;

- ж) проработка создания высокоточной солнечно-ориентированной платформы для размещения приборов наблюдения Солнца.

3.2.2 Требования к космическому аппарату

3.2.2.1. В состав КА "Электро-М" должна входить КЦА и служебная аппаратура.

3.2.2.2 КА "Электро-М" должны функционировать на рабочей геостационарной орбите в течение гарантийного срока активного существования не менее 10 лет и после хранения сроком не более 5 лет. При этом запас рабочего тела двигательных установок должен обеспечивать

не менее 12,5 лет целевого функционирования КА в условиях орбитального полета, а также возможность перевода КА на орбиту захоронения. КА должен обеспечивать следующие маневры:

- перевод КА из одной точки стояния в другую (за период гарантийного срока активного существования КА должна обеспечиваться возможность проведения не менее трех маневров (переводов) из одной точки стояния в другую);
- маневр увода на орбиту захоронения.

Примечание: точность поддержания КА в заданной точке стояния ГСО по долготе $\pm 0,1^\circ$; по широте $\pm 0,1^\circ$; время поддержания КА в заданной точке по широте не менее десяти лет (прорабатывается на этапе ДЭП).

3.2.2.3 КА должен обеспечивать автономное (без связи с НКУ-ЭМ) функционирование по назначению и выполнение:

- заранее заданной целевой программы в течение не менее 15 суток;
- служебных функций в течение не менее 30 суток.

При автономном функционировании КА оценка состояния бортовых систем в НКУ-ЭМ должна проводиться по оперативно-контрольной (служебной) информации (ОКИ), передаваемой в кадре целевой информации на средства НКПОР-ЭМ.

3.2.2.4 На КА "Электро-М" должно быть предусмотрена установка системы видеоконтроля (видеорегистрации), предназначенной для осуществления видеоконтроля состояния КА, средств выведения и космического пространства вокруг КА на этапе выведения и после контактоотделения, а также контроля раскрытия раскрывающихся элементов, положения и сохранности конструкции КА на этапе полета.

3.2.3 Требования к КЦА и целевой информации

КЦА КА "Электро-М" предназначена для получения совместно с аппаратно-программными средствами предварительной и тематической обработки целевой информации из состава НКПОР-ЭМ в целях решения задач ГГКС "Электро-М".

3.2.3.1 Состав комплекса целевой аппаратуры:

- многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГСМ);
- комплекс гелиогеофизических измерений (КГИ);
- гиперспектральный ИК-зондировщик (ИКФС-ГС);
- детектор молний (ДМ);
- радиометр радиационного баланса (РРБ);
- бортовая система сбора данных (БССД);
- бортовой радиотехнический комплекс (БРТК);

Целевая аппаратура должна быть унифицирована с целью применения в составе КА типа "Арктика-МП".

Примечание: на этапе ДЭП прорабатывается состав целевой аппаратуры в КЦА для всех вариантов исполнения КЦА устанавливаемой на КА "Электро-М".

3.2.3.2 Многозональное сканирующее устройство.

3.2.3.2.1 МСУ-ГСМ предназначено для получения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных

(ИК) диапазонах в пределах видимого диска Земли во всем диапазоне условий наблюдения.

3.2.3.2.2 МСУ-ГСМ должно обеспечивать:

количество спектральных каналов в видимом, ближнем ИК и дальнем ИК диапазонах – 20 (характеристики спектральных каналов МСУ-ГСМ указаны в таблице 3.2.3.2.2);

Таблица 3.2.3.2.2 - Характеристики спектральных каналов МСУ-ГСМ

№	Центр канала λ_0 , мкм	Границы канала, (по уровню 0,5) мкм	Радиометрическая точность (S/N, ΔT) не менее	Применение
1	0,380	0,350–0,410	250	Аэрозоль
2	0,440	0,410–0,470	250	NO ₂ , хлорофилл
3	0,510	0,485–0,535	250	Ветер, облака, лед
4	0,645	0,605–0,685	300	Ветер, облака, растительность
5	0,860	0,825–0,895	300	Ветер, аэрозоль, растительность
6	0,960	0,930–0,990	120	Влажность
7	1,375	1,360–1,390	400	Детектирование перистых облаков
8	1,610	1,580–1,640	300	Различение снега и облаков
9	2,260	2,235–2,285	250	Фазовый состав облаков
10	3,80	3,6–4,0	0,1 К	Пожары, различение снега и облаков
11	6,30	5,8–6,8	0,3 К	Ветер, влажность
12	7,35	7,10–7,60	0,3 К	Ветер, влажность
13	8,70	8,50–8,90	0,1 К	Общее содержание H ₂ O, фазовый состав облаков
14	9,66	9,51–9,81	0,3 К	Общее содержание озона
15	10,50	10,15–10,85	0,1 К	Облачность, температура поверхности, вулканический пепел
16	12,30	12,05–12,55	0,2 К	Температура поверхности, вулканический пепел
17	13,30	13,00–13,60	0,2 К	Высота облаков
18	13,65	13,35–13,95	0,2 К	Высота облаков, нижний ярус
19	13,95	13,65–14,25	0,3 К	Высота облаков, средний ярус
20	14,25	13,95–14,55	0,3 К	Высота облаков, верхний ярус

пространственное разрешение (в км) изображений земного диска, получаемых на выходе комплекса структурного восстановления данных, в надире:

- в видимом и ближнем ИК диапазонах 0,5 км;
- в ИК диапазоне 2 км.

штатный режим съемки земного диска должен одновременно обеспечивать:

- периодичность получения изображения всего диска Земли: 10 минут;
- периодичность получения изображения одного выделяемого района (5000 x 3000 км): 5 минут;
- периодичность получения изображений одного выделяемого района (1000 x 1000 км) или двух выделяемых районов (1000 x 1000 км): 0,5 минут или 1 минута.

погрешность (3σ) совмещения данных съемки в различных спектральных каналах регистрирующей аппаратуры не должна превышать эквивалента 0,25 величины элемента разложения изображения (пикселя) в

ИК-диапазоне.

погрешность (3σ) координатной привязки изображения, получаемого в окрестностях подспутниковой точки, с учетом определения местоположения МСУ-ГСМ на ГСО средствами КА с погрешностью (3σ) не более 600 метров должна составлять:

- в каналах ВД: не более 3 км - при использовании опорных точек местности; не более 10 км - без использования опорных точек;
- в каналах ИК: не более 5 км - при использовании опорных точек местности.

относительная погрешность (3σ) координатной привязки двух изображений, полученных с временным интервалом 0,5 часа в 40-градусной зоне на поверхности Земли от подспутниковой точки, не более 5 км (с доведением до 2,5 км).

3.2.3.2.3 МСУ-ГСМ в штатном режиме должен обеспечивать получение многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли в видимом и ИК диапазонах в пределах видимого диска Земли круглосуточно.

3.2.3.2.4 В целях обеспечения высокоточной координатной привязки получаемых изображений в составе МСУ-ГСМ должны быть предусмотрены средства для определения ориентации в инерциальном пространстве визирных осей прибора в процессе съемки. Точность и частота определения ориентации средствами, входящими в состав МСУ-ГСМ, определяется с учетом требований по величине координатной привязки информации МСУ-ГСМ с учетом точности определения положения центра масс КА и временной привязки.

3.2.3.2.5 Изменение границ выделяемых районов должно производиться в оперативном режиме.

3.2.3.2.6 Должна быть обеспечена параллельная съемка во всех спектральных каналах аппаратуры МСУ-ГСМ.

3.2.3.2.7 Длительность съемки в штатном режиме выбирается исходя из необходимости в течение 10 минутного интервала обеспечить: получение изображений в заданных спектральных диапазонах, их наземную обработку, формирование форматов HRIT и LRIT и распространения с использованием средств КА "Электро-М".

3.2.3.2.8 При выполнении ДЭП допускается уточнения требований к МСУ-ГСМ.

3.2.3.3 Комплекс гелиогеофизических измерений.

3.2.3.3.1 КГИ предназначен для глобального мониторинга процессов, происходящих в диапазоне высот верхней атмосферы, ионосферы и магнитосферы с целью:

- контроля и прогноза вспышечной активности Солнца;
- контроля и прогноза радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве и состояния геомагнитного поля;
- диагностики и контроля состояния фоновых и модифицированных магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы.

3.2.3.3.2 КГИ должен обеспечивать следующие виды измерений:

3.2.3.3.2.1 Измерение потоков электронов и протонов.

Основные метрологические характеристики:

а) измерение плотности потока электронов с отстройкой от фона протонов в диапазоне от 0,15 до 10,00 МэВ с разбивкой не менее чем на 5 неперекрывающихся поддиапазонов в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль силовой линии и поперек ее для КА "Электро-М");

б) измерение плотности потока протонов с отстройкой от фона электронов в энергетическом диапазоне: от 2,0 до 160,0 МэВ, и более 160,0 МэВ с разбивкой не менее чем на 8 неперекрывающихся поддиапазонов в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль силовой линии и поперек ее для КА "Электро-М").

Погрешность измерений по потокам протонов и электронов должна быть не более 30 %.

Погрешность селекции по видам излучения не должна приводить к увеличению погрешности измерений;

в) измерение плотности потока протонов с энергией более 600 МэВ в трех энергетических диапазонах;

г) измерение интегральных всенаправленных потоков заряженных частиц без разделения на электроны и протоны. Минимальные значения пар регистрируемых в МэВ энергий для электронов и протонов соответственно следующие: (0,05; 0,8), (0,15; 5,0), (0,7; 15,0), (1,7; 25,0), (3,2; 40,0).

Примечания:

1) Для обеспечения эффективности регистрации потоков протонов средних энергий более 60 МэВ в аппаратуре должен быть применен дополнительный детектор.

2) На этапе дополнительного эскизного проектирования необходимо рассмотреть возможность измерений плотности потока релятивистских частиц (электронов, протонов, тяжелых заряженных частиц), а также тепловых и быстрых нейтронов.

3.2.3.3.2 Мониторинг солнечной активности методом непрерывного измерения потока рентгеновского излучения Солнца. Сбор данных о физических характеристиках (температуре, плотности) центров солнечной активности, спектре их рентгеновского излучения, а также мониторинг солнечных вспышек и оценка их энергии.

Основные метрологические характеристики:

- спектральный диапазон от 0,8 до 15,0 кэВ;
- энергетическое разрешение не более 0,4 кэВ.

3.2.3.3.2.3 Получение изображений внешней короны Солнца в оптическом диапазоне и в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для регистрации с поверхности Земли. Сбор высокоточных данные об активных процессах во внешних слоях солнечной атмосферы, в том числе информации о выбросах солнечных масс в межпланетное пространство, их координатах, направлении и скорости движения.

Основные метрологические характеристики:

- спектральные диапазоны:

диапазон 304 Å	не более 290-320 Å;
диапазон 1216 Å	не более 1200-1230 Å;

- | | |
|-----------------------|--|
| оптический диапазон | не менее 4000-6500 Å. |
| – поля зрения: | |
| диапазон 304 Å | кольцевое, внутренняя граница поля зрения 0,75° от центра солнечного диска, внешняя граница поля зрения 5° от центра солнечного диска; |
| диапазон 1216 Å | кольцевое, внутренняя граница поля зрения 0,75° от центра солнечного диска, внешняя граница поля зрения 5° от центра солнечного диска; |
| оптический диапазон | кольцевое, внутренняя граница поля зрения 1° от центра солнечного диска, внешняя граница поля зрения 8° от центра солнечного диска. |
| – угловое разрешение: | |
| диапазон 304 Å | не более 9" на пиксель; |
| диапазон 1216 Å | не более 9" на пиксель; |
| оптический диапазон | не более 14" на пиксель. |

3.2.3.3.2.3 Получение высокоточных изображений Солнца и ближней солнечной короны в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном с поверхности Земли. Выдает данные о положении, структуре и динамике центров солнечной активности, определяет координаты солнечных вспышек, в том числе исходной информации для формирования краткосрочного и долгосрочного прогноза солнечной активности.

Основные метрологические характеристики:

- спектральные диапазоны:

диапазон 304 Å	не более 290-320 Å;
диапазон 195 Å	не более 1200-1230 Å;
диапазон 132 Å	не более 1200-1230 Å.
- поля зрения: не менее 1°;
- угловое разрешение: не более 2" на пиксель.

3.2.3.3.2.4 Измерение трех компонент вектора магнитной индукции Земли в диапазоне от минус 65 000 до плюс 65 000 нТл. Абсолютная погрешность каждой компоненты не более ± 50 нТл.

3.2.3.3.2.5 Измерение интегрального потока солнечной радиации в спектральном диапазоне от 0,2 до 100,0 мкм, в энергетическом диапазоне от 700 до 1500 Вт/м², с погрешностью среднесуточного измерения 0,1 % и постоянной времени не более 15 с.

3.2.3.3.3 Конструкция КА должна быть оснащена высокоточной солнечно-ориентированной платформой для размещения приборов наблюдения Солнца.

3.2.3.3.4 При выполнении ДЭП допускаются уточнения требований к составу, характеристикам и функционированию приборов КГИ.

3.2.3.4 Гиперспектральный ИК-зондировщик

3.2.3.4.1 ИКФС-ГС предназначен для получения информации в ИК диапазоне с целью измерения вертикальных профилей температуры и

влажности атмосферы, комплексного контроля озонового слоя в атмосфере Земли, контроля динамики малых газов в атмосфере, влияющих на парниковый эффект, определения скорости ветра на различных высотных уровнях, определения высоты верхней границы облачности, а также круглосуточного получения изображения облачного покрова и поверхности Земли.

ИКФС-ГС должен обеспечивать:

- зону обзора - весь видимый диск Земли;
- спектральный диапазон от 4,4 до 14,7 мкм разбит на 2 поддиапазона:
 I: от 680 до 1210 см^{-1} (от 8,3 до 14,7 мкм);
 II: от 1600 до 2250 см^{-1} (от 4,4 до 6,3 мкм);
- спектральное разрешение - 0,625 см^{-1} ;
- поле зрения – 640×640 км;
- разрешение по поверхности - 4 км;
- периодичность съемки - не более 1 часа (в зависимости от площади покрытия, выбранного поддиапазона и спектрального разрешения).

3.2.3.4.2 При выполнении ДЭП допускается уточнения требований к ИКФС-ГС.

3.2.3.5 Детектор молний

3.2.3.5.1 ДМ предназначен для обеспечения регистрации молний в реальном масштабе времени и должен обеспечивать:

- зону обзора - весь видимый диск Земли;
- вероятность обнаружения молний - 0,9;
- вероятность ложной тревоги - 0,1;
- пространственное разрешение - не более 10 км;
- предоставление информации о молниях с частотой 1 раз в 2 минуты;
- привязку молнии к местности с погрешностью не более 10 км;
- максимальную интенсивность потока (количество в единицу времени) молний, регистрируемых детектором молний, до 100 молний в секунду.

Примечание: преимущество по зоне обзора отдается территории Российской Федерации и соседних стран в поле зрения светоприёмного устройства с угловым раствором не менее 9°.

3.2.3.5.2 При выполнении ДЭП допускается уточнения требований к ДМ.

3.2.3.6 Радиометр радиационного баланса

3.2.3.6.1 РРБ предназначен для измерения уровня излучения, испускаемого и отраженного от земной поверхности, облаков и верхней атмосферы в длинноволновом и коротковолновом диапазонах.

РРБ должен обеспечивать:

- поле зрения - весь видимый диск Земли;
- спектральные диапазоны - от 0,32 до 4,0 и от 0,32 до 30,0 мкм;
- пространственное разрешение - не более 50 км;
- точность привязки снимков к географическим координатам на поверхности Земли вблизи подспутниковой точки - не более 50 км;
- периодичность съемки - до 5 мин.

3.2.3.6.2 Допускается накопление информации для оптимизации общего потока целевой информации.

3.2.3.6.3 При выполнении ДЭП допускается уточнения требований к РРБ.

3.2.3.7 Бортовой радиотехнический комплекс

3.2.3.7.1 БРТК предназначен для сбора, накопления и передачи информации от КЦА.

БРТК должен обеспечивать:

- передачу общего потока целевой информации от бортовой целевой аппаратуры (перечень передаваемых данных уточняется на этапе ДЭП) в диапазоне радиочастот от 7,45 до 7,55 ГГц и в Ка-диапазоне (полоса радиочастот определяется по результату ДЭП) с использованием узконаправленных, перенацеливаемых антенн с возможностью наведения в любую заданную видимую точку Земли и помехоустойчивого кодирования;

- квазинепрерывную передачу информации от комплекса гелиогеофизических измерений КГИ в диапазоне 1,7 ГГц (зона передачи - вся зона радиовидимости КА);

- ретрансляцию в диапазоне от 401,5 до 402,5 МГц (линия вверх) и в диапазоне 1,7 ГГц (линия вниз) информации от платформ сбора данных и сигналов, передаваемых аппаратурой двусторонней радиосвязи, в пределах всей зоны радиовидимости КА;

- ретрансляцию сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ путем приема посылок (по линии вверх) в диапазоне от 406 до 406,1 МГц и передачи их (по линии вниз) на частоте 1544,5 МГц (зона радиовидимости - весь видимый диск Земли);

- обеспечение ретрансляции для выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, включая:

- а) ретрансляцию обработанной гидрометеоинформации на автономные пункты приема информации в современных и перспективных международных форматах по каналам ретрансляции 8,2 ГГц (линия вверх) и 1,7 ГГц (линия вниз) (зона радиовидимости по каналу 1,7 ГГц - весь видимый диск Земли);

- б) ретрансляцию передаваемых через КА "Электро-М" массивов цифровой информации в диапазоне 8,2 ГГц (линия вверх) и 7,5 ГГц (линия вниз) (предпочтительно через остронаправленные перенацеливаемые антенны с возможностью наведения в любую заданную видимую точку Земли);

- ретрансляцию информации от платформ сбора данных, передаваемых через низкоорбитальный КА. Диапазон частот определяется по результату ДЭП.

Примечания:

1. Одновременно с передачей многоспектральных снимков МСУ-ГСМ, а, при необходимости, и информации от других целевых приборов, должна обеспечиваться передача ОКИ, формируемой БКУ КА в объеме, необходимом для обработки целевой информации в НКПОР-ЭМ.

2. В рамках выполнения ДЭП должен быть проработан вариант управления целевым функционированием КА из НКПОР-ЭМ с использованием обратного радиоканала управления БРТК.

3. Скорости передачи информации в радиоканалах БРТК определяются исходя из имеющихся полос частот и потребностей в оперативности передачи данных.

4. Одновременно и совместно с передачей данных от КЦА должна обеспечиваться ОКИ в объеме, необходимом для обработки космических данных в НКПОР-ЭМ. В состав ОКИ также должна входить информация от бортовых систем КА, в том числе для решения задач координатой привязки космических данных. На этапе эксплуатации на орбите оценка состояния КЦА должна проводиться на основании ОКИ, передаваемой в кадрах целевой информации на средства НКПОР-ЭМ.

3.2.3.7.2 Подробно требования к характеристикам и функционированию БРТК определяются на этапе разработки ДЭП.

3.2.3.8 Бортовая система сбора данных (БССД)

3.2.3.8.1 БССД должна выполнять следующие функции:

- получение данных от КЦА;
- получение ОКИ, формируемой в бортовом комплексе управления;
- формирование единого потока данных заданной структуры для передачи в БРТК.

3.2.3.8.2 Необходимость включения БССД в состав КЦА КА "Электро-М", а также требования к характеристикам и функционированию БССД определяются на этапе разработки ДЭП.

3.2.4 Требования к наземному комплексу управления

3.2.4.1 НКУ-ЭМ предназначен для обеспечения решения задач управления КА.

3.2.4.2 НКУ-ЭМ должен обеспечивать:

- управление всеми КА в составе ОГ в течение срока их активного существования при решении ими целевых задач, а также в случае возникновения нештатных ситуаций;

– автоматизированное долгосрочное и оперативное планирование операций командно-программного управления КА, навигационно-баллистического обеспечения полета, контроля состояния и функционирования КА и работы средств НКУ-ЭМ;

– автоматизированную подготовку исходных данных и технологической информации для решения задач командно-программного управления, навигационно-баллистического обеспечения полета, контроля состояния и функционирования, автоматизированной обработки результатов сверки, фазирования и коррекции бортовой и наземной шкалы времени;

– автоматизированное доведение планов, исходных данных, технологической информации до соответствующих средств НКУ-ЭМ и внешних организаций;

– тестирование сформированных сеансов управления на имитационно-моделирующем стенде;

- автоматизированную подготовку и проведение сеансов связи с КА по измерению текущих навигационных параметров КА и прогнозирование параметров движения КА с точностями, необходимыми для работы элементов ГГКС и целевого использования КА;

- автоматизированную подготовку и проведение сеансов связи с КА по управлению КА;

- автоматизированный контроль состояния КА и его бортовых систем;

- автоматизированный сбор, обработку и автоматизированный анализ информации всех видов, оперативное отображение и документирование результатов обработки на программно-технических средствах ЦУП и КИП с целью контроля выполнения технологического цикла управления КА, состояния бортовой аппаратуры КА и средств НКУ-ЭМ, учета ресурсов, а также накопление, систематизацию и хранение текущей информации о КА с обеспечением отображения и документирования по вызову оператора;

- автоматизированное формирование, расчет, компоновку и передачу на борт КА командно-программной информации;

- автоматизированный обмен баллистической, командно-программной, контрольной и оперативно-технической информацией с НКПОР-ЭМ (параметры и характеристики уточняются на этапе РКД);

3.2.4.3 Построение НКУ-ЭМ должно проводиться с максимальным использованием средств НАКУ КА НСЭН и измерений (находящихся в ведении Госкорпорации "Роскосмос") и учитывать планы его развития.

3.2.4.4 Подробный состав средств и требования к характеристикам и функционированию НКУ-ЭМ определяются на этапе разработки ДЭП.

3.2.4.5 На этапе ДЭП должны быть проработаны меры по максимальной автоматизации процесса управления ОГ с целью сокращения персонала, необходимого для реализации задач управления.

3.2.5 Требования к наземному комплексу приема, обработки и распространения космической информации

3.2.5.1 НКПОР-ЭМ с КА "Электро-М" предназначен для приема, обработки, накопления и распространения всех видов целевой информации, передаваемой и ретранслируемой с КА "Электро-М".

3.2.5.2 Приемно-передающие комплексы НКПОР-ЭМ должны размещаться в Центрах Росгидромета и Госкорпорации "Роскосмос" и должны обеспечивать в автоматическом режиме передачу на КА, прием, демодуляцию и декодирование целевой информации, передаваемой от КА "Электро-М" во всех установленных диапазонах частот.

3.2.5.3 Программно-технические средства НКПОР-ЭМ должны включать следующие средства:

- приема-передачи спутниковой информации;

- регистрации, обработки, архивирования и каталогизации, диспетчеризации, управления и контроля процессами обработки, архивирования и распространения информации;

- планирования целевого применения ГГКС и целевой аппаратуры КА и управления техническими средствами НКПОР-ЭМ;

3.2.5.4 НКПОР-ЭМ должен обеспечивать:

- в автоматическом режиме прием, демодуляцию и декодирование целевой информации, передаваемой от КА "Электро-М" во всех установленных диапазонах частот;
- передачу на КА информации в установленных диапазонах частот;
- планирование целевого применения ГГКС, а также целевой аппаратуры КА;
- обработку, накопление и распространение всех видов целевой информации, передаваемой с КА "Электро-М";
- контроль качества целевой информации;
- выдачу необходимых данных для управления КА "Электро-М" в центр управления полетом.

3.2.5.5 Средства приема-передачи должны обеспечивать:

- прием в диапазоне 1,7 ГГц гелиогеофизических данных, полученных на высоте орбиты, их обработку и выдачу подразделениям Росгидромета;
- прием в диапазоне 1,7 ГГц ретранслированной через КА метеорологической информации с платформ сбора данных;
- прием в Ка-диапазоне и в Х-диапазоне целевой информации с периодичностью до 10 минут в штатном режиме и до 5 минут в учащенном режиме;
- распространение обработанной гидрометеорологической информации на автономные пункты приема информации в форматах HRIT, LRIT по каналам ретрансляции 8,2 ГГц (линия вверх) и 1,7 ГГц (линия вниз) и других перспективных форматах;
- прием на частоте 1544,5 МГц сигналов системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ;
- обеспечение двусторонней радиосвязи между пунктами Росгидромета;
- обмен данными между организациями и центрами НКПОР-ЭМ Росгидромета, Госкорпорации "Роскосмос" и другими абонентами путем ретрансляции данных по линии вверх в диапазоне 8,2 ГГц и по линии вниз в диапазоне 7,5 ГГц.

3.2.5.6 Средства регистрации должны обеспечивать предварительный контроль и оценку качества и пригодности принятой информации для обработки и формирование банка данных исходной информации (с возможностью многократного повторного воспроизведения).

3.2.5.7 Средства обработки должны обеспечивать стандартную предварительную обработку информации (радиометрическую и геометрическую коррекции, ортотрансформирование), тематическую обработку информации с целью получения конечных информационных продуктов для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

3.2.5.8 Средства распространения результатов обработки должны обеспечивать передачу конечных информационных продуктов гидрометеорологии и гелиогеофизики в специализированные аналитические центры Росгидромета и других ведомств.

3.2.5.9 Средства архивирования и каталогизации должны обеспечивать

получение и архивирование обработанной информации по основным направлениям оперативной гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, архивирование ретранслируемой информации и организацию электронного каталога и системы поиска информации в архиве.

3.2.5.10 Средства управления, диспетчеризации и контроля процессов обработки, архивирования и распространения информации должны обеспечивать:

- контроль работоспособности технических средств, входящих в комплекс регистрации, обработки, архивирования и распространения информации, а также сетевых соединений между ними;

- синхронизацию, по задаваемому временному графику и по фактическому поступлению исходных данных, процессов регистрации, обработки и формирования архивов исходных и обработанных данных;

- оперативный контроль и отображение хода выполнения технологических операций (процессов регистрации, обработки и архивирования данных, ведения базы данных, исполнения заданий и возникших сбоев, представления данных о работоспособности системы) и др.

3.2.5.11 Средства планирования целевого применения ГГКС и целевой аппаратуры КА и управления техническими средствами НКПОР-ЭМ должны обеспечивать:

- расчет не менее одной рабочей программы целевого функционирования КА в сутки и не менее 10 корректирующих рабочих программ целевого функционирования КА в сутки (по каждому КА орбитальной группировки). Время расчета программ должно быть не более 30 мин.;

- формирование и выдачу данных по КА "Электро-М" для обмена информацией с НКУ-ЭМ.

- управление, координацию работы и организацию взаимодействия составных частей НКПОР-ЭМ в целях приема, обработки, архивирования и распространения информации, получаемой с КА "Электро-М".

3.2.5.12 НКПОР-ЭМ должен создаваться с учетом совместимости по информационным продуктам с КА международной метеорологической спутниковой системы.

3.2.5.13 НКПОР-ЭМ должен создаваться с максимальным использованием существующих технических и программных средств Росгидромета и Госкорпорации "Роскосмос" с соответствующей доработкой.

Примечание: допускается поэтапное создание НКПОР-ЭМ по мере завершения изготовления и запуска КА "Электро-М".

3.2.5.14 Подробный состав средств и требования к характеристикам и функционированию НКПОР-ЭМ определяются на этапе разработки ДЭП.

3.3 Требования радиоэлектронной защиты

3.3.1 Для обеспечения помехозащищенности радиоэлектронных средств (РЭС) ГГКС "Электро-М" на всех этапах разработки должны быть предусмотрены:

- разработка расчетно-аналитических и математических моделей, макетов и стендов для оценки показателей помехозащищенности и

электромагнитной совместимости (ЭМС) создаваемых образцов РЭС и их использования в ходе испытаний;

- разработка методик и программ автономных и комплексных испытаний РЭС на ЭМС в соответствии с методами оценки, установленными ГОСТ В 26552-85, с обоснованием необходимого для проведения испытаний состава средств;

- ограничения уровней боковых и задних лепестков диаграмм направленности антенн РЭС относительно главного лепестка диаграмм направленности антенн для всех полос рабочих частот;

- подготовка радиочастотных заявок на выделение полос (номиналов) частот и получение разрешений на использование полос частот;

- мероприятия по международно-правовой защите частотных присвоений;

- ограничение уровней внеполосных и побочных излучений РЭС ГГКС "Электро-М".

3.3.2 Комплексная экспериментальная оценка соответствия РЭС требованиям по радиоэлектронной защите в ожидаемых условиях их эксплуатации выполняется по результатам комплексных испытаний, расчетной оценки (прогнозирования) и моделирования процессов.

3.3.3 РЭС изделия должны обеспечивать функционирование в условиях воздействий электромагнитных полей и токов источников естественного и искусственного прохождения: воздействия молниевых разрядов, электростатических разрядов, радиопередающих средств, радиолокационных станций, высоковольтных линий электропередачи и контактной сети электрифицированных железных дорог. Параметры, виды воздействий и стойкость к ним должны соответствовать ГОСТ РВ 0020-39.308-2019. Методы оценки соответствия РЭС требованиям стойкости к непреднамеренному воздействию электромагнитных полей и токов источников естественного и искусственного происхождения должны соответствовать ГОСТ РВ 0020-57.309-2019.

3.3.4 Должны быть определены количественные показатели процессов поверхностной и внутренней электризации изделия, оценены уровни внешних электромагнитных полей и определены уровни электризации материалов.

3.3.5 Контроль выполнения требований радиоэлектронной защиты радиоканалов (радиолиний) изделия должен осуществляться в соответствии ОТТ 11.1.4. (Часть 1).

3.3.6 Требования к РЭС (радиолиниям) ГГКС "Электро-М" в части обеспечения ЭМС, а также методы измерения параметров, характеризующих ЭМС, должны соответствовать Положению РК-11-КТ, "Регламенту радиосвязи", ГОСТ В 24911-81, ГОСТ РВ 52226-2004, ГОСТ РВ 5801-002-2008, ГОСТ РВ 5865-006-2010, ГОСТ В 25803-91, ГОСТ РВ 52225-2004, ГОСТ В 26125-84, ГОСТ В 26536-85, ГОСТ Р 50657-94, ГОСТ Р 50016-92, ГОСТ Р 50842-95, ГОСТ Р 56529-2015, ГОСТ РВ 0020-39.309-2019, ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006).

3.3.7 Порядок обеспечения, методы и методики комплексной оценки и расчета параметров ЭМС в ходе проектирования, разработки и испытаний изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ В 25232-82, ГОСТ В 25838-83, ГОСТ В 25928-83, ГОСТ В 26552-85, ГОСТ В 28511-90 и согласовываться с головной научно-исследовательской организацией (ГНИО) ракетно-космической промышленности (РКП) по соответствующему направлению.

3.3.8 Результаты оценок и испытаний на ЭМС РЭС и технических средств наземного испытательного и обеспечивающего комплексов должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006), ГОСТ Р 50649-94 (применять ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 с даты введения в действие), ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95), ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004), регламентирующих методы обеспечения электромагнитной совместимости технических средств.

3.3.9 Порядок обеспечения ЭМС РЭС должен обеспечиваться на всех этапах создания изделия в соответствии с ГОСТ В 25232-82, ГОСТ В 28511-90.

3.3.10 Должна обеспечиваться работоспособность бортовой аппаратуры (БА) с требуемым качеством для выполнения изделием требований по назначению в условиях воздействия электрического и магнитного полей, создаваемых БА изделия. Испытания вновь разрабатываемой БА на устойчивость к электромагнитному полю проводить по ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006). Подтверждение уровня помех, создаваемых БА, должно проводиться по ГОСТ В 25803-91.

3.3.11 Характеристики РЭС и подтверждение выполнения требований по ЭМС должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ В 24911-81, ГОСТ В 26125-84, ГОСТ В 26536-85, ГОСТ В 25803-91, ГОСТ РВ 0020-39.309-2019, ГОСТ РВ 52226-2004, ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006), ГОСТ РВ 5865-006-2010, ГОСТ РВ 5801-002-2008, ГОСТ РВ 52227-2004, "Регламентом радиосвязи", Нормами ГКРЧ 19-21 и 17-21.

3.3.12 Методы оценки внутрисистемной ЭМС и испытания на ЭМС РЭС БА должны соответствовать установленным в ГОСТ В 26552-85, ГОСТ В 25838-83, ГОСТ В 25928-83.

3.3.13 Разработка программ и методик испытаний на ЭМС РЭС радиоканалов (радиолиний) изделий проводится разработчиками соответствующих РЭС и согласовывается с головным разработчиком ГГКС. Разработчики РЭС должны предоставить главному разработчику ГГКС копии протоколов испытаний на соответствии требованиям ЭМС вновь разрабатываемых и модернизируемых РЭС из состава ГГКС «Электро-М».

3.3.14 РЭС, критичные для выполнения целевой задачи, воздействие электромагнитных помех на которые может привести к повреждению космической платформы, прерыванию или задержке выполнения программы полета либо к ухудшению характеристик, которое неприемлемо снижает эффективность выполнения целевой задачи, должны обеспечивать запас

безопасности (устойчивости) к электромагнитным излучениям не менее 20 дБ при подтверждении запаса расчетным путем и не менее 6 дБ при подтверждении запаса экспериментальным путем.

3.3.15 В условиях воздействия промышленных радиопомех должно быть обеспечено нормальное функционирование РЭС ГГКС и электрических (радиотехнических, радиоэлектронных) устройств и оборудования технических систем. Уровни и нормы восприимчивости к помехам определяются головным разработчиком ГГКС.

3.3.16 Методы оценки и средства расчетно-экспериментального подтверждения соответствия требованиям стойкости к воздействию электромагнитных полей и токов источников естественного и искусственного происхождения должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 0020-57.309-2019, ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006), ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-4:2004), ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95), ГОСТ Р 55557.3-2013 (ИСО 18185-3:2007), ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ Р 50648-94 (применять ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 с даты введения в действие), ГОСТ Р 50649-94 (применять ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 с даты введения в действие).

3.3.17 Мероприятия по международно-правовой защите должны проводиться в соответствии с "Правилами проведения в Российской Федерации работ по международно-правовой защите присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов", а также "Правилами использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1194 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2017 № 970 и "Регламентом радиосвязи" Международного союза электросвязи от 27.11.2015.

3.3.18 Выделение полос радиочастот для РЭС ГГКС «Электро-М» должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", "Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации", "Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи" и «Порядком рассмотрения материалов и принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления решений и внесения в них изменений», введенным в действие Решением ГКРЧ от 20.12.2011 № 11 13 01, в установленном для предприятий Роскосмоса порядке.

3.3.19 Должно быть получено решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот для РЭС ГГКС "Электро-М" и обеспечено выполнение условий выделения полос радиочастот.

3.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.4.1 КА, аппаратура и оборудование КА "Электро-М" должны сохранять работоспособность (надежно функционировать и удовлетворять заданным техническим требованиям) при и после воздействия внешних воздействующих факторов (ВВФ) при транспортировке КА, в процессе наземной подготовки, выведения на орбиту, функционирования на орбите.

В технических заданиях на СЧ КА должны быть определены виды и диапазоны значений ВВФ для этапов наземной подготовки, выведения и эксплуатации КА на низкоорбитальной ГСО, включая следующие виды ВВФ: механические, климатические, радиационные, электростатические и электромагнитные, термические, электрофизические, помехи по цепям питания, метеорные частицы, специальные среды.

3.4.2 Требования по стойкости к воздействию ионизирующих излучений космического пространства

3.4.2.1 БА КА "Электро-М" должна надежно функционировать в течение заданного срока активного существования 10 лет и соответствовать техническим требованиям в условиях воздействия ИИ КП: электронов и протонов естественных радиационных поясов Земли, протонов солнечных космических лучей с характеристиками, определяемыми в соответствии с ОСТ 134-1044-2007.

Подтверждение выполнения данных требований должно проводиться в соответствии с ОСТ 134-1034-2012.

3.4.2.2 БА (составные части аппаратуры - системы, приборы, блоки) должна быть сбое- и отказоустойчивой в условиях воздействия высокоэнергетичных протонов и тяжелых заряженных частиц космического пространства в течение установленного в ТЗ срока активного существования в космическом пространстве со спектрами, определяемыми по ОСТ 134-1044-2007 или рассчитанными с использованием лицензированного программного обеспечения.

Подтверждение выполнения данных требований проводят по РД 134-0139-2005. При отсутствии надежных данных (установленных в сопроводительных документах на поставку, в ТУ и в официальных справочниках по радиационной стойкости) о параметрах чувствительности электрорадиоизделий (ЭРИ) к одиночным сбоям и одиночным отказам, проводят испытания этих изделий с целью определения этих параметров чувствительности к указанным эффектам.

Разработчиками СЧ БА должны быть определены требования по их допустимой частоте сбоев и вероятности безотказной работы.

Последствия сбоев и возможных отказов в БА должны быть устранены схемотехническими, структурно-алгоритмическими и программными средствами и не должны приводить к нарушению выполнения целевых задач полета КА.

3.4.2.3 Работы по обеспечению стойкости БА к воздействию ИИ КП проводят по программе обеспечения стойкости, разрабатываемой в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0020-39.302-2019.

В составе программы обеспечения стойкости необходимо предусмотреть разработку модели ВВФ ИИ КП, действующих на комплектующие электрорадиоизделия (ЭРИ) в составе БА КА "Электро-М".

3.4.2.4 Испытания БА (СЧ, комплектующих ЭРИ) на стойкость к воздействию ИИ КП должны быть включены в общую (в соответствии с критериями испытаний ОСТ 134-1034-2012 по дозовым эффектам и РД 134-0139-2005 по одиночным эффектам) и частные

(устанавливают конкретные приборы, конкретные типы ЭРИ) комплексные программы экспериментальной отработки.

3.4.2.5 Программы, методики проведения и результаты испытаний на радиационную стойкость СЧ БА представляются на согласование в ГНИО РКП.

3.4.2.6 Требования по стойкости к воздействию ионизирующих излучений космического пространства могут уточняться по результату ДЭП.

3.4.3 Требования по стойкости КА к механическим и климатическим воздействиям

3.4.3.1 КА, аппаратура и оборудование КА не должны иметь повреждений и сохранять работоспособность (надежно функционировать и удовлетворять всем техническим требованиям) после и при воздействии ВВФ на всех этапах наземной и летной эксплуатации.

Характеристики диапазонов значений ВВФ для этапов наземной подготовки, выведения и эксплуатации КА на заданной ГСО, должны учитывать следующие виды ВВФ: механические, климатические, радиационные, электромагнитные, термические, помехи по цепям питания, метеорные частицы, плазма двигательных установок, специальные среды.

3.4.3.2 В соответствии с требованиями ОСТ 134-1031-2003 КА и его СЧ должны сохранять работоспособность после воздействия потоков метеорных частиц и техногенного вещества, определяемых метеорно-техногенными условиями по ГОСТ 25645.128-85 и ГОСТ Р 25645.167-2022.

3.4.3.3 Стойкость КА к воздействию метеорно-техногенных тел должна быть подтверждена расчетным путем на основании имеющихся экспериментальных данных в соответствии с требованиями ОСТ 134-1031-2003.

Все вновь создаваемые и дорабатываемые СЧ КА должны пройти наземную экспериментальную отработку по части ударной прочности.

3.4.3.4 Требования по стойкости КА к механическим и климатическим воздействиям могут уточняться по результату ДЭП.

3.4.4 Требования по защищенности и стойкости к воздействию электрофизических факторов космического пространства и статического электричества.

3.4.4.1 КА, БА и оборудование должны сохранять работоспособность в течение всего срока активного существования в условиях внешних воздействий электрофизических факторов космического пространства и статического электричества согласно ГОСТ Р 56515-2015.

3.5 Требования надежности

3.5.1 Задание (нормирование), обеспечение и контроль надежности ГГКС "Электро-М" и ее СЧ должны осуществляться в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ, ГОСТ Р 27.002-2015, ГОСТ 27.003-2016, ГОСТ 27.310-95, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ В 21256-89, ГОСТ РО 1410-001-2020, ГОСТ РВ 51030-97, ГОСТ РО 1410-002-2010, ГОСТ РО 1410-003-2015, ГОСТ РВ 0020-39.303-2019, СТО ГК Роскосмос 03.0005-2020, СТО ГК Роскосмос 03.0006-2020, СТО ГК Роскосмос 03.0010-2021.

3.5.2 Надежность ГГКС «Электро-М» в составе, указанном в пункте 3.1, при выполнении функций, указанных в пункте 3.2, в течение всего срока службы должна характеризоваться следующей номенклатурой показателей надежности и их нормативными значениями:

3.5.2.1 Вероятность получения выходного эффекта на уровне не ниже заданного в течение нормативного срока активного существования всех КА орбитальной группировки проектного состава должна быть не менее 0,9.

Критерием отказа космической системы является получение за нормативный срок эксплуатации не менее 80 % планируемого количества информации, удовлетворяющей установленным требованиям.

3.5.2.2 Гамма-процентный срок активного КА "Электро-М" должен быть не менее 10 лет при $\gamma = 90\%$.

Критерием отказа КА "Электро-М" является возникновение любого несоответствия, в результате которого не обеспечивается получение за нормативный срок активного существования не менее 80 % планируемого количества информации, удовлетворяющей установленным требованиям.

3.5.2.3 Долговечность объектов наземной космической инфраструктуры ГГКС «Электро-М», сохраняемость ЗИП должны обеспечивать наземную и летную эксплуатацию КА "Электро-М" до момента вывода из эксплуатации последнего КА орбитальной группировки. Количественные требования к долговечности объектов наземной космической инфраструктуры ГГКС «Электро-М» должны быть сформированы по результатам ДЭП.

3.5.3 При разработке ДЭП должны быть разработаны:

- программа обеспечения надёжности ГГКС «Электро-М»;
- план анализа видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) космической системы и ее СЧ;
- методика АВПКО космической системы и ее СЧ;
- отчётные материалы о проведении АВПКО космической системы и ее СЧ;
- предварительный перечень критичных элементов и критичных технологических процессов;
- отчётные материалы по выбору, анализу (оценке) качества и надёжности электронной компонентной базы (ЭКБ), ЭРИ;
- методики оценки и контроля надёжности космической системы, ее СЧ, систем, агрегатов (приборов), программных изделий, включающие модели эксплуатации ГГКС «Электро-М» и ее СЧ;
- структурно-функциональные схемы надёжности системы и ее СЧ;
- отчётные материалы по нормированию требований надёжности;
- отчётные материалы по оценке надёжности и анализу выполнения установленных требований надёжности, включающее, в том числе, данные о надёжности изделий - аналогов и прототипов;
- отчётные материалы о выполнении мероприятий программы обеспечения надёжности на этапе ДЭП;
- предложения по нормированию установленных требований к надёжности ГГКС «Электро-М» по СЧ, в том числе требований

долговечности;

– положение по системе информации о техническом состоянии и надежности ГГКС «Электро-М».

3.5.4 Надежность заимствованных СЧ, систем и элементов должна обеспечиваться в соответствии с ТЗ и технических условиях на их разработку и изготовление.

3.6 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики.

3.6.1 Вновь разрабатываемые технические средства ГГКС должны соответствовать нормативным документам: Система стандартов "Человек-машина", "Эргономические требования и эргономическое обеспечение", "Система стандартов безопасности труда", ОТТ 11.1.4-88 часть 4.

3.6.2 Мероприятия по эргономическому обеспечению изделия должны быть отражены в программе эргономического обеспечения изделия. Структура и содержание программы эргономического обеспечения должны соответствовать ГОСТ РВ 0029-00.002-2018.

3.7 Требования к эксплуатации ОТТ 11.1.4-88, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.7.1 При подготовке СЧ РКН на ТК, СК и запуске КА должно обеспечиваться максимальное использование унифицированного и стандартизованного наземного проверочно-пускового, электросилового и испытательного оборудования.

3.7.2 Для подготовки КА на ТК должны максимально использоваться существующие наземные технические средства и методики.

3.7.3 Аппаратура КА до поставки её изготовителю КА должна иметь общий ресурс работы, обеспечивающий проведение автономных и комплексных испытаний в полном объеме на заводе-изготовителе, на ТК и СК при подготовке КА к запуску, проведение технического обслуживания при хранении КА на заводе-изготовителе и работу в процессе орбитального полета не менее 5 % от времени работы аппаратуры, определяемого её типовой циклограммой работы на орбите, за исключением изделий кратковременного действия.

3.7.4 Аппаратура и оборудование СЧ ГГКС могут быть укомплектованы запасными частями, инструментом и принадлежностями, имеющими гарантийный срок эксплуатации и гарантийную наработку не менее чем соответствующие элементы комплекса (при большем гарантийном сроке хранения).

3.7.5 КА должен обеспечивать возможность проведения работ на ТК КА при температуре воздуха от 5 °С до 35 °С при относительной влажности воздуха от 40 % до 80 % (при температуре 20 °С).

3.7.6 СЧ ГГКС должны разрабатываться с учетом обеспечения автоматизации операций технологических циклов подготовки КА к запуску и управления КА в процессе орбитального полета.

3.7.7 В конструктивном и схемном исполнении СЧ ГГКС, оборудования систем контроля и управления должны быть предусмотрены технические решения, направленные на предотвращение ошибочных действий личного состава при выполнении штатных операций.

3.7.8 Конструкция КА должна обеспечивать удобство эксплуатации на ТК и СК и возможность проведения всех необходимых испытаний и технического обслуживания систем и приборов без снятия их с борта.

Подготовка КА на ТК должна предусматривать минимальный объем механических монтажных работ, электрических испытаний и проверок.

Допускается проведение автоматического дистанционного контроля отдельных устройств и электрических цепей КА после установки РН с КА в стартовое устройство.

3.7.9 ТК КА, ТК КГЧ и агрегаты (системы) термостатирования должны обеспечивать чистоту воздуха в зоне вокруг КА по классу 8 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 на всем протяжении подготовки к запуску

3.7.10 Во время нахождения РКН на СК должно обеспечиваться термостатирование КГЧ воздухом с температурой от 0 °С до плюс 50 °С, относительной влажностью не более 60 % при температуре плюс 20 °С и чистотой по классу 8 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017.

Примечание: при проведении термостатирования необходимо проводить измерения температуры и влажности воздуха, подаваемого в КГЧ, с периодом измерения не более 30 минут.

3.7.11 Гарантийный срок эксплуатации КА "Электро-М" - 15 лет с момента приёмки КА, включая время подготовки к штатной работе, и гарантийный срок активного существования на заданной ГСО - 10 лет.

3.7.12 Гарантийные сроки эксплуатации наземного оборудования должны быть:

- изготавливаемого вновь оборудования для подготовки КА "Электро-М" на ТК и СК - не менее 10 лет с момента начала эксплуатации в составе ГГКС с КА "Электро-М" № 1; при этом оборудование должно обеспечивать проведение не менее 5 циклов подготовки и запуска КА в течение гарантийного срока эксплуатации;

- НКУ-ЭМ и НКПОР-ЭМ - не менее 15 лет с момента начала эксплуатации в составе ГГКС с КА "Электро-М" № 1.

3.7.13 Хранение КА должно осуществляться в специализированных отапливаемых хранилищах в штатной упаковке (в специальном контейнере) при следующих условиях в помещениях:

- температура воздуха от 5 °С до 35 °С;
- атмосферное давление от 93,3 до 106,7 кПа (от 700 до 800 мм рт.ст.);
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 20 °С.

Допускается разовое повышение относительной влажности воздуха до 90 % при температуре воздуха не выше 25 °С в течение 7 часов в сутки.

Суммарное время повышения относительной влажности воздуха до 90 % в общей сложности не превышает одного года за все время хранения КА.

3.7.14 Условия хранения КА, проверенного и подготовленного к сборке КГЧ:

- температура воздуха от 5 °С до 35 °С;
- атмосферное давление от 93,3 до 106,7 кПа (от 700 до 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха от 40 % до 50 %.

3.7.15 Комплектующие элементы и ЗИП КА хранят в упаковке завода-изготовителя комплектующих элементов и ЗИП КА в тех же условиях, что и КА.

3.7.16 Условия и сроки хранения СЧ РКК (РН, РБ, ГО, переходного отсека и др.) в соответствии с эксплуатационной документацией на эти СЧ.

3.8 Требования транспортабельности

3.8.1 КА должен быть транспортабельным и допускать транспортирование без повреждений и нарушений технических характеристик:

- воздушным транспортом;
- железнодорожным транспортом на расстояние до 10 000 км со скоростями, допускаемыми на железнодорожном транспорте;
- автомобильным транспортом на расстояние до 500 км со скоростями до 40 км/ч по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием и со скоростью не более 20 км/ч по улучшенным грунтовым дорогам. При переездах железнодорожных путей снижать скорость до 5 км/ч.

Конструкция КА должна допускать его перевозку в составе РКН со скоростями не более 15 км/ч на расстояние до 100 км.

Конструкция КА должна допускать его транспортировку на космодром запуска, а также не менее одного возврата на предприятие изготовитель с последующим возвратом на космодром запуска.

3.8.2 Транспортирование КА на космодром запуска должна осуществляться в максимально собранном виде в штатной упаковке (в пылевлагозащищенном контейнере).

Неустановленные элементы должны транспортироваться вместе с КА. Время их установки и испытания КА в этом случае должно быть минимальным.

Комплектующие элементы, входящие в ЗИП КА, должны допускать транспортирование железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.

Примечание: Габаритные размеры контейнера должны обеспечивать транспортировку КА воздушным транспортом (преимущественно с использованием самолета ИЛ-76, потребность транспортирования с использованием самолетом АН-124 необходимо согласовывается с государственным заказчиком).

3.8.3 Транспортирование КА на СК должно осуществляться в составе КГЧ транспортно-установочным агрегатом. При транспортировании должно осуществляться кондиционирование среды вокруг КА подачей воздуха под ГО из агрегата термостатирования с обеспечением контроля условий транспортирования.

3.8.4 Транспортирование КА на космодром запуска в штатной упаковке, комплектующих элементов и ЗИП КА в штатных упаковках производится в полевых условиях (условия снаружи штатной упаковки), соответствующих условиям климатических районов П₅ и П₁₁ ГОСТ 16350-80:

- температура воздуха от минус 40 °С до 50 °С;
- атмосферное давление от 20 до 104 кПа (от 150 до 780 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 20 °С;
- скорость изменения давления при снижении самолёта не более 533 Па/с (4 мм рт.ст/с);
- общее время транспортирования не более 7 суток.

3.8.5 При транспортировании КА, в том числе в составе КГЧ и РКН, должен осуществляться контроль условий транспортирования, в частности перегрузок, температуры, влажности.

Для КА (в том числе в составе КГЧ) должны быть предусмотрены средства защиты от пыли и влаги целевой аппаратуры, а также средства контроля их состояния.

3.8.6 Межоперационное внутриполигонное транспортирование осуществляется со скоростью не более 20 км/ч в пылевлагонепроницаемых железнодорожных агрегатах с системой термостатирования, которая обеспечивает подачу воздуха с температурой от плюс 5 °С до плюс 35 °С, с расходом до 6000 м³/ч и напором 1,962 кПа и классом чистоты воздуха не менее 8 по ГОСТ ИСО 14644-1-2017.

3.9 Требования безопасности

3.9.1 ГГКС "Электро-М" и ее СЧ должны удовлетворять требованиям безопасности эксплуатации, в том числе экологическим, на всех этапах жизненного цикла космической системы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Положением РК-11-КТ, ГОСТ РВ 0020-39.107-2018, ГОСТ Системы стандартов безопасности труда, ГОСТ Р 52985-2008, ГОСТ Р 52925-2018, ОСТ 134-1021-99 с учётом принятых технических характеристик ГГКС.

3.9.2 Критерием опасного состояния ГГКС является возникающее (в результате развития нештатной, аварийной ситуации или аварии) воздействие опасных и вредных факторов ГГКС или внешних опасных и вредных факторов, создающее угрозу здоровью и жизни обслуживающего персонала, населению, целостности объектов эксплуатации, государственной, муниципальной и личной собственности, а также сохранности окружающей среды. Критерий опасного состояния подлежит уточнению и корректировке на всех этапах создания ГГКС.

3.9.3 Нормы предельно-допустимых уровней опасных и вредных факторов (классификация по ГОСТ 12.0.003-2015, ГОСТ РВ 0020-39.107-2018, ОСТ 134-1021-99) должны соответствовать требованиям ГОСТ Системы стандартов безопасности труда, Санитарным нормам и правилам, и другим действующим нормативным документам.

3.9.4 Конструкция КА и их СЧ должна удовлетворять требованиям безопасности ГОСТ РВ 0015-201-2021, ГОСТ РВ 0020-39.107-2018, ГОСТ РВ 0020-39.309-2019, ГОСТ РВ 0020-39.301-2019, ГОСТ Системы стандартов безопасности труда.

3.9.5 При создании КА должно быть обеспечено выполнение требований:

- электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.14-75, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.4.009-83;
- взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.010-76;
- пожаровзрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 19005-81 (в том числе ГОСТ 12.1.018-93);
- электромагнитной безопасности от воздействия полей радиочастот в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ В 21953-76, СанПиН 2.1.8/2.2.4. 1383-03;
- шумобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.036-81;
- по работам на высоте до 40 м, погрузочным работам и перемещению грузов в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- биологической безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.008-76, ОСТ 92-4764-87.

3.9.6 Должна быть проведена государственная экологическая экспертиза в соответствии с действующим законодательством.

3.9.7 Безопасность эксплуатации КА должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ и мероприятиями программы обеспечения безопасности эксплуатации ГГКС и КА (составной частью, которой является программа обеспечения экологической безопасности).

3.9.8 Выполнение требований безопасности эксплуатации должно подтверждаться в процессе наземной экспериментальной отработки проводимой по согласованной с ГНИО методике определения и контроля безопасности в соответствии с Положением РК-11-КТ, с оформлением протоколов.

3.10 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.11 Требования защиты от ИТР

Не предъявляются.

3.12 Требования стандартизации, унификации

3.12.1 Работы по стандартизации и унификации изделия должны проводиться в соответствии с общими требованиями по стандартизации и унификации, установленными Положением РК-11-КТ, ГОСТ РВ 0020-39.105-2018, ГОСТ 23945.0-80, ОТТ 11.1.4-88 часть 8, ОСТ 92-1.9-81, ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.205-2004, ГОСТ РВ 0015-207-2018, ГОСТ РВ 0015-215-2010 и ОСТ 92-8550-2006.

3.12.2 При создании ГГКС и вновь создаваемых СЧ должны применяться и исполняться документы по стандартизации в отношении

объектов стандартизации в соответствии с их областью распространения, включённые в Сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции и (или) в ОСТ 134-0012-2011.

3.12.3 При разработке головным исполнителем ТЗ на СЧ должен быть разработан перечень документов по стандартизации, которым должны соответствовать РКД, техническая и эксплуатационная документация, разрабатываемые в процессе ОКР, и создаваемые изделия. Допускается оформлять данный перечень в виде приложения к ТЗ «Ссылочные нормативные документы», оформленного в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019. В перечне для каждого ссылочного нормативного документа указывается его полное датированное обозначение.

3.12.4 При разработке ДЭП должна быть проведена экспертиза по стандартизации и унификации проектной документации согласно ГОСТ РВ 0015-215-2010 и ОСТ 92-8550-2006.

3.12.5 На этапе разработки ДЭП должен быть проведен анализ фонда документов по стандартизации с целью оценки его соответствия создаваемому изделию и при необходимости подготовлены предложения по изменению и пересмотру действующих, а также разработке новых документов по стандартизации ракетно-космической техники (РКТ) на изделие и его СЧ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020, СТО ГК "Роскосмос" 01.0002-2017, ОСТ 134-1.21-99 с последующим включением в Программу работ по стандартизации РКТ. Результаты данной работы должны быть включены в раздел "Уровень стандартизации и унификации" к пояснительной записке к эскизному проекту.

3.13 Требования технологичности

3.13.1 По производственной технологичности ГГКС и КА должны соответствовать Положению РК-11-КТ.

3.13.2 В ГГКС, вновь создаваемых СЧ, системах и агрегатах должны быть выполнены директивные технологические документы и максимально использоваться отработанные и прогрессивные конструктивно-технологические решения, обеспечивающие оптимальные значения показателей производственной и эксплуатационной технологичности, применяться, по возможности, недефицитные отечественные материалы.

3.13.3 Общая сборка КА должна проводиться из полностью собранных и автономно отработанных СЧ.

3.13.4 Конструкция КА и его СЧ должна исключать возможность неправильной сборки (монтажа) при условии соблюдения требований конструкторской документации. Пригоночные работы должны быть сведены к минимуму. Для проверки правильности монтажа СЧ и сборочные единицы КА должны иметь четкие ориентиры и обозначения.

3.14 Конструктивные требования

3.14.1 Конструкция КА и его СЧ должна разрабатываться в соответствии с действующими стандартами и должна обеспечивать:

- а) требуемую надежность КА в процессе эксплуатации;
- б) проверку электрических цепей КА и его СЧ при комплексных и автономных испытаниях на стадиях изготовления и в процессе подготовки на

ТК;

в) минимальное количество наземных кабельных линий при подготовке и проведении запуска, а также при проведении регламентных работ;

г) технологичность конструкции;

д) заданный температурный режим;

е) минимальную стоимость изготовления и эксплуатации;

ж) минимальное количество обслуживающего персонала.

3.14.2 Конструкция СЧ должно исключить возможность неправильной их сборки, неправильного подключения кабелей, шлангов и т.д. во время наземной эксплуатации, обслуживания, регламентных работ и ремонта.

КА и его СЧ должны обеспечивать функционирование в условиях открытого космоса (без применения гермоконтейнера), при необходимости допускается герметизация отдельных локальных объёмов.

3.15 Требования по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства.

3.15.1 На этапе разработки проектной и эксплуатационной документации должны быть разработаны мероприятия по выполнению требований по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства, предъявляемых к ГГКС "Электро-М" и её СЧ в соответствии с ГОСТ Р 52925-2018.

3.15.2 В проектную и эксплуатационную документацию следует включить конкретный состав мероприятий по реализации требований ТЗ по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства, а также соответствующее обоснование этих мероприятий, в том числе:

- описание особенностей конструкции и функционирования КА "Электро-М" и средств выведения, дающих информацию о возможных источниках образования космического мусора;

- данные об ожидаемом количестве, массе, размерах, форме, материале отделяемых операционных элементов размером больше 1 мм и ожидаемом сроке их пребывания в околоземном космическом пространстве до входа в плотные слои атмосферы.

3.15.3 При выполнении штатных операций на орбите должно быть исключено образование фрагментов космического мусора от средств разделения КА "Электро-М" с РН "Ангара-А5М" и РБ "ДМ", а также исключено выпадение элементов конструкции и конструктивных элементов пиросредств при разделении ступеней. Должна применяться такая конструкция пиротехнических элементов, которая исключает их срабатывание под действием ударов космического мусора.

3.15.4 В целях предотвращения разрушений при эксплуатации, при проектировании в разработке КА "Электро-М" следует проводить анализ возможных эффектов и вероятных отказов, способных привести к случайным разрушениям КА или сопровождаемых образованием космического мусора. В конструкторскую документацию должны быть включены мероприятия, которые будут выполняться в случае обнаружения таких событий.

3.15.5 Для предотвращения столкновений с космическими объектами КА "Электро-М" и средств выведения, при планировании их запуска, а также во время их функционирования КА "Электро-М", должна проводиться оценка риска столкновений с каталогизированными космическими объектами, с последующим соответствующим выбором временных интервалов запуска и проведением манёвров уклонения от столкновений.

3.15.6 Для предотвращения случайных взрывов КА "Электро-М" и средств выведения после окончания их активного функционирования необходимо проводить пассивацию.

3.15.7 На этапе разработки ДЭП должны быть проработаны мероприятия по уводу КА "Электро-М" и РБ с рабочих орбит после окончания функционирования в соответствии с требованиями п. 6.4 ГОСТ Р 52925-2018.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Стоимость работ не может превышать цены, установленной государственным контрактом, и может изменяться в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2 При разработке ДЭП должно быть проведено технико-экономическое обоснование на выполнение ОКР по созданию ГГКС "Электро-М".

4.3 Техничко-экономическое обоснование должно включать обоснования предложений по стоимостным показателям создания орбитальных и наземных средств и детализироваться по основным СЧ, этапам жизненного цикла изделий в соответствии с Положением РК-11-КТ.

4.4 Обоснование технико-экономических показателей должно проводиться в ценах соответствующих лет с применением нормативов трудоемкости при их наличии и актуальных на дату выпуска технико-экономического обоснования базовых экономических показателей головного исполнителя и организаций-соисполнителей, согласованных с Госкорпорацией "Роскосмос" (при наличии).

4.5 Расчеты и обоснования технико-экономических показателей должны быть выполнены с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465, приказа ФАС России от 16.12.2022 № 995/22 и приказа Минпромторга России от 08.02.2019 № 334.

5 ТРЕБОВАНИЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ

Работы по каталогизации должны проводиться в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ, а также серии стандартов ГОСТ РВ 0044.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1 Требование к нормативно-техническому обеспечению

6.1.1 При выполнении ОКР "Электро-М" должно учитываться следующее:

6.1.1.1 Работы по нормативно-техническому обеспечению на всех этапах создания изделия должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-207-2018, ГОСТ РВ 0001-002-2017, ГОСТ РВ 0001-001-2019, ГОСТ Р 1.2-2020, ГОСТ РО 0001-001-2009, ОСТ 134-1.21-99, СТО ГК Роскосмос 01.0002-2017, СТО ГК Роскосмос 01.0007-2018.

6.1.1.2 Обеспечение участников ОКР "Электро-М" документами по стандартизации должны проводиться в соответствии с ГОСТ РВ 0001-004-2020, ГОСТ РВ 0001-001-2019, ГОСТ РО 0001-001-2009, ОСТ 134-1.16-2009, СТО ГК Роскосмос 01.0006-2018.

6.2 Требование к метрологическому обеспечению

6.2.1 При выполнении ОКР должны выполняться мероприятия и соблюдаться требования по метрологическому обеспечению и обеспечению единства измерений, установленные в Положении РК-11-КТ, Положении НА-18 (при создании научной аппаратуры), ГОСТ РВ 0008-001-2013, ОСТ 92-1371-99, ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 (применять ОСТ 134-1028-2012 с изменением 2 с даты введения в действие).

6.2.2 Термины и определения понятий в области метрологии должны соответствовать РМГ 29-2013.

6.2.3 Не позднее двух месяцев с начала выполнения этапа должен быть разработан в виде самостоятельного документа План метрологического обеспечения создания изделия, оформленный в соответствии с требованиями ОСТ 92-1371-99. План должен быть согласован с головной организацией Госкорпорации "Роскосмос" по метрологическому обеспечению РКП.

6.2.4 На этапе разработки ДЭП должны быть определены измерения, на которые в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.

6.2.5 На этапе разработки ДЭП должны быть обоснованы и установлены требуемые значения показателей достоверности измерительного контроля параметров изделия и его СЧ. Оценка достигнутых значений показателей достоверности измерительного контроля должна производиться по ОСТ 92-4429-2002.

6.2.6 Величины параметров и характеристик, а также результаты их измерений, должны представляться в единицах величин в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 и ГОСТ 8.417-2002, формы представления погрешности результатов измерений должны соответствовать МИ 1317-2004, погрешности измерений в конструкторской и технологической документации должны представляться в соответствии с МИ 2177-91, методы обработки результатов многократных измерений должны соответствовать ГОСТ Р 8.736-2011, однократных - Р 50.2.038-2004.

6.2.7 В разделе "Метрологическое обеспечение" пояснительной записки ДЭП должны быть указаны:

- перечень измеряемых и контролируемых параметров, допускаемых отклонений на них (допустимых погрешностей их измерений);
- методы и средства измерений (контроля) параметров

(характеристик) изделия, обеспечивающих выполнение требований ТЗ;

- перечень вновь разрабатываемых средств измерений, эталонов единиц величин;

- сведения о планируемых к применению стандартизованных, вновь разрабатываемых по ГОСТ Р 8.563-2009, а также аттестованных в порядке, установленном приказом Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091, методиках (методах) измерений;

- сведения о средствах измерений, планируемых для применения в процессе измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и возможности их поверки в порядке, установленном приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510;

- требования к метрологическому обеспечению планируемых к применению измерительных систем, технических систем и устройств с измерительными функциями, систем допускового контроля;

- особенности метрологического обеспечения изделия и его СЧ: оценка достаточности возможностей существующего парка средств измерений обеспечить измерение параметров; разработка предложений по комплектованию и пополнению ЗИП для эксплуатации изделия;

- планируемые мероприятия по метрологическому обеспечению испытаний СЧ и изделия в целом в соответствии с требованиями ОСТ 92-9635-87.

6.2.8 Разрабатываемая конструкторская и технологическая документация должна соответствовать требованиям ОСТ 92-4285-86, подлежит согласованию с метрологической службой организации-разработчика в соответствии с ОСТ 92-4327-80.

6.2.9 Наземные средства системы должны комплектоваться средствами измерений утвержденного типа. Вновь разрабатываемые средства измерений для комплектования наземных средств комплекса должны пройти испытания в целях утверждения типа в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905.

Средства измерений, устанавливаемые на изделие РКТ без возможности демонтажа, должны сохранять свои метрологические характеристики в течение всего срока службы изделия, либо должна быть предусмотрена возможность подтверждения их метрологических характеристик без демонтажа.

Первичные преобразователи (датчики), входящие в состав бортовой аппаратуры, должны применяться в порядке, установленном ГОСТ 2.124-2014, ГОСТ РВ 15.209-2006 с учетом п. 1.26 Положения РК-11-КТ.

6.2.10 Выполнение требований по метрологическому обеспечению разрабатываемых изделий должно быть подтверждено результатами метрологической экспертизы, проводимой на этапе разработки ДЭП головной организацией Госкорпорации "Роскосмос" по метрологическому обеспечению РКП.

Метрологическая экспертиза организуется головным исполнителем ОКР и проводится в соответствии с требованиями ОСТ 92-4286-89 по программе и методике метрологической экспертизы, согласованной с

головной организацией Госкорпорации "Роскосмос" по метрологическому обеспечению РКП.

6.3 Требования к диагностическому обеспечению

6.3.1 Требования к диагностическому обеспечению определяются на этапе разработки ДЭП.

6.4 Требования к математическому, программному и информационно-лингвистическому обеспечению

6.4.1 При выполнении ОКР должно учитываться следующее:

6.4.1.1 Математическое обеспечение средств ГГКС "Электро" должно обладать свойством открытости, предполагающим документируемость и независимость от программной реализации методов, моделей и алгоритмов, используемых при разработке.

6.4.1.2 Разработка математического обеспечения должна осуществляться с максимальным использованием отработанных унифицированных методов, алгоритмов и интерфейсов. Логика используемых и вновь разрабатываемых алгоритмов должна соответствовать уровню производительности и эффективности использования ресурсов вычислительных средств.

6.4.1.3 Программное обеспечение ГГКС "Электро-М" должно разрабатываться с учетом соответствующих стандартов единой системы программной документации.

6.4.1.4 На вычислительных средствах должно быть предусмотрено наличие средств защиты программного обеспечения от аварийных ситуаций, средств защиты от сбоев и ошибок в программах, средств защиты от различного рода "вирусов", а также средств защиты программ от несанкционированного и неквалифицированного доступа к программам и данным.

6.4.1.5 Средства информационного обеспечения при получении данных от внешних объектов и подсистем должны осуществлять контроль данных на непротиворечивость, достоверность и полноту. Контроль, хранение, обновление и восстановление информации в базах данных должны осуществляться с использованием возможностей прикладных и обеспечивающих компонентов программного обеспечения.

6.4.1.6 В целях повышения качества работ наиболее важные проектно-конструкторские решения (в части планирования и управления ГГКС, разработки бортовых средств управления, обеспечения температурных режимов, электроснабжения и др.) и программное обеспечение должны быть проверены и подтверждены с использованием имитационно-моделирующих стендов, включаемых в состав ГГКС.

6.4.1.7 В рамках ДЭП при разработке вновь программного обеспечения для аппаратуры ГГКС должно быть предусмотрено использование следующих стандартов:

СТО ГК "Роскосмос" 1010-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Общие требования";

СТО ГК "Роскосмос" 1011-2019 "Аппаратура бортовая автоматических

космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Жизненный цикл";

СТО ГК "Роскосмос" 1012-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Требования к документации";

СТО ГК "Роскосмос" 1013-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Обеспечение качества";

СТО ГК "Роскосмос" 1014-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Требования к отработке";

СТО ГК "Роскосмос" 1015-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Общие требования к операционной системе";

СТО ГК "Роскосмос" 1016-2019 "Аппаратура бортовая автоматических космических аппаратов. Программно-математическое обеспечение. Программный интерфейс операционной системы".

6.5 При разработке ДЭП необходимо предусмотреть возможность максимального использования в составе КА унифицированной аппаратуры и модулей, создаваемых в рамках ОКР «ИБИС-КА-НКУ» (КА).

6.6 При разработке ДЭП необходимо рассмотреть возможность использования базового модуля служебных систем "Навигатор".

6.7 При выполнении настоящей ОКР необходимо выполнять постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КИМП

7.1 При выполнении ОКР "Электро-М" должно учитываться следующее:

7.1.1 В БА КА должна применяться ЭКБ отечественного производства (ОП) категории качества "ОС", "ОСМ", "М" и "Н", а также категории качества "ВП" при отсутствии ЭКБ более высокой категории качества. Применение и комплектование БА КА должно проводиться в соответствии с Положением о порядке комплектования электронной компонентной базой аппаратуры изделий ракетно-космической техники ("Положение ЭКБ-РКТ"). Выбор изделий ЭКБ ОП осуществляется из числа включённых в текущую редакцию "Отраслевого перечня электронной компонентной базы отечественного производства, разрешенной к применению при создании ракетно-космической техники с учетом новых перспективных разработок в отечественной промышленности" (Перечня ЭКБ-К) и Перечня ЭКБ 01-22.

7.1.2 Допускается применение изделий ЭКБ ОП в режимах и условиях отличных от ТУ на эти изделия по протоколам разрешения применения, оформленных в соответствии с ГОСТ 2.124-2014.

7.1.3 Применение изделий ЭКБ иностранного производства при разработке бортовой аппаратуры КА не допускается.

7.1.4 Применение изделий ЭКБ в пластмассовых (негерметичных, полимерных) корпусах, а также с покрытием выводов, содержащим чистое олово (содержание свинца в составе покрытия менее 4%) и никель, во вновь разрабатываемой аппаратуре КА запрещается.

Применение указанных изделий в аппаратуре КА, разрабатываемой с использованием научно-технического задела, должно быть технически и экономически обосновано на этапе разработки ДЭП и согласовано с ГНИО РКП по ЭКБ.

7.1.5 Закупка ЭКБ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

7.1.6 Вся применяемая ЭКБ должна пройти с положительными результатами входной контроль (электрический и функциональный) и дополнительные испытания согласно программе испытаний, согласованной с ГНИО РКП по ЭКБ и утвержденной генеральным (главным) конструктором изделия. Дополнительные испытания должны включать отбраковочные испытания, диагностический неразрушающий контроль и выборочный разрушающий физический анализ.

7.1.7 Вся применяемая ЭКБ должна иметь подтвержденную с учётом схемотехнических и конструктивных решений радиационную стойкость, обеспечивающую выполнение требований раздела "Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям" настоящего ТЗ, а также требований по вероятности безотказной и бессбойной работы в пределах срока активного существования в заданных условиях эксплуатации.

7.1.8 Оценка правильности выбора и применения ЭКБ производится установленным порядком в соответствии с РД В 319.01.09-94 (ред. 2-2000) и "Временное положение ПЗ-2020" утвержденное приказом Госкорпорации "Роскосмос" от 05.06.2020 № 141.

7.1.9 Комплектование контрольно-измерительной (контрольно-проверочной) аппаратуры и образцов бортовой аппаратуры (макетных, технологических), не предназначенных для летных испытаний и штатной эксплуатации, допускается изделиями ЭКБ без предъявления к ним требований к категории качества при условии прохождения ими с положительными результатами входного контроля в объеме, определенном генеральным (главным) конструктором изделия.

Перечни ЭКБ ОП и состав мероприятий по входному контролю должны быть согласованы с ГНИО РКП по ЭКБ.

7.1.10 Оценка соответствия изделий ЭКБ, примененных в бортовой аппаратуре КА, требованиям стойкости к воздействию специальных факторов проводится по результатам испытаний по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98, ГОСТ РВ 5962-004.10-2012, РД В 319.03.31-99, РД В 319.03.58-2010, РД В 319.03.38-2000, РД В 319.03.24-97, РД 134-0191-2011, РД 134-0192-2011, РД 134-0175-2009 и ОСТ 134-1034-2012.

7.1.11 Применение и комплектование ЭКБ аппаратуры НКУ-ЭМ и НКПОР-ЭМ, за исключением средств вычислительной и оргтехники, должно проводиться в соответствии с Положением о порядке комплектования электронной компонентной базой аппаратуры изделий ракетно-космической

техники ("Положение ЭКБ-РКТ"). Выбор изделий ЭКБ ОП осуществляется из числа включенных в текущую редакцию Перечня электронной компонентной базы, разрешённой для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники (Перечень ЭКБ 01-22).

Закупка ЭКБ ОП должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Вся применяемая ЭКБ должна пройти электрический и функциональный входной контроль согласно программе испытаний, утверждённой генеральным (главным) конструктором изделия.

Применение ЭКБ иностранного производства не допускается.

7.1.12 Изделия ЭКБ в составе БА должны применяться в условиях и режимах, обеспечивающих их надежное функционирование. В целях обеспечения надежности аппаратуры, предприятие разработчик реализует мероприятия по обеспечению облегченных режимов (электрических и тепловых) применения изделий ЭКБ и условия их эксплуатации относительно указанных в ТУ, в соответствии с разделом 5 "Положения ЭКБ-РКТ".

7.1.13 При проведении работ по созданию СЧ ГТКС "Электро-М" должны использоваться отечественные покупные комплектующие изделия, указанные в реестре оборудования Минпромторга России.

7.1.14 Используемые материалы и компоненты должны быть отечественного производства, пожаровзрывобезопасны, обладать коррозионной и радиационной стойкостью в течение всего срока эксплуатации изделия. Не допускается применение токсичных материалов.

7.1.15 Применение сырья, материалов, должно соответствовать требованиям Положения РК-11-КТ.

Материалы и покрытия, применяемые для изготовления конструкции КА и его СЧ, должны сохранять заданные характеристики в течение всего времени эксплуатации.

Материалы, применяемые в конструкции КА, должны быть коррозионно-стойкими в рабочих средах при заданных ресурсах и соответствовать требованиям стандартов "Единой системы защиты от коррозии и старения".

7.1.16 Для снижения (исключения) влияния повышенного газовыделения из применяемых в конструкции КА и его СЧ покрытий и материалов в условиях вакуума и рабочих температур необходимо применять материалы, имеющие в соответствии с ГОСТ Р 50109-92 общую потерю массы не более 1,0 % и содержащие летучих конденсирующихся веществ не более 0,1 %.

7.1.17 Для снижения газовыделения из применяемых в конструкции неметаллических покрытий и материалов, имеющих в соответствии с ГОСТ Р 50109-92 общую потерю массы более 1,0 % и содержание летучих конденсирующихся веществ более 0,1 %, соответствующие детали и сборочные единицы изделия, должны проходить дегазацию в термовакуумных камерах по согласованной программе.

7.1.18 По окончании выпуска конструкторской документации на КА составляется ведомость применяемых материалов по форме, установленной ОСТ 92-1020-89 и согласовывается с ГНПО по соответствующему направлению.

8 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8.1 При выполнении ОКР "Электро-М" должно учитываться следующее:

8.1.1 Упаковка КА, его СЧ и ЗИП должна обеспечивать защиту агрегатов и оборудования от механических повреждений предметов. Упаковка должна соответствовать ГОСТ РВ 0009-001-2019.

8.1.2 Все узлы и агрегаты, устанавливаемые в системах КА, должны иметь маркировку на корпусе с указанием товарного знака предприятия, заводского номера агрегата (прибора), шифра агрегата, обозначения выходов, а также указатели, предупреждающие неправильную установку приборов и агрегатов.

Съемные принадлежности должны иметь красные флажки с бирками, на которые наносится маркировка индекса и номера КА и порядковый номер принадлежности.

9 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Не предъявляются.

10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1 Требования по сертификации

10.1.1 Работы по сертификации создаваемых (изготавливаемых), дорабатываемых (модернизируемых) изделий должны быть проведены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области космической деятельности и Положения РК-11-КТ. Требования по сертификации СЧ должны быть включены в ТТЗ (ТЗ) на создание СЧ.

10.1.2 На этапе ДЭП должны быть разработаны и отражены в пояснительной записке к ДЭП перечень сертифицируемых изделий, основные организационно-технические мероприятия, последовательность и сроки их реализации для выполнения требований сертификации.

10.1.3 Работы по сертификации создаваемых изделий и их СЧ должны быть включены в единый сквозной план создания и сетевой план-график, или план-график, или другой планирующий документ (план совместных работ) на выполнение ОКР. В данных планах должны быть предусмотрены основные мероприятия и работы по сертификации создаваемых изделий и их СЧ.

10.1.4 Мероприятия по сертификации создаваемых изделий и их СЧ необходимо отразить в технико-экономических показателях ОКР.

10.2 При выполнении ОКР должно быть обеспечено правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), не нарушающее исключительные права третьих лиц.

10.3 Головной исполнитель обязан согласовать с государственным

заказчиком необходимость использования РИД, исключительные права на которые принадлежат головному исполнителю или третьим лицам.

10.4 Патентные исследования при выполнении ОКР должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2022 с оформлением отчета о патентных исследованиях и предоставлением его государственному заказчику. В течение 30 рабочих дней с даты заключения государственного контракта головной исполнитель должен представить государственному заказчику (в Центр учета и анализа результатов научно-технической деятельности) на согласование и утверждение регламент поиска патентных исследований. Государственный заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает и утверждает представленный регламент поиска патентных исследований или направляет мотивированный отказ. Головной исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа дорабатывает регламент поиска патентных исследований и повторно направляет его на согласование.

10.5 Головной исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений о результатах ОКР, в том числе в режиме коммерческой тайны, до принятия государственным заказчиком решения о форме и способе его правовой охраны.

10.6 При наличии в научно-технической продукции, получаемой при выполнении ОКР информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, ее защиту осуществлять в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использования атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233, и Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации, утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282 "СТР-К".

10.7 При разработке ДЭП должно быть разработано и утверждено тактико-техническое задание на ОКР по созданию геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения, технические задания на СЧ космической системы и КА, а также парафированные договора (контракты) с соисполнителями.

11 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

Не предъявляются.

12 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Не предъявляются.

13 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

№ этапа	Наименование этапа, содержание работ	Ожидаемый результат ОКР (этапа ОКР)	Документ, разрабатываемый при выполнении работ по этапу	Сроки выполнения работ	
				Дата начала выполнения работ (этапа работ)	Дата окончания выполнения работ (этапа работ)
1 (ВП)	Разработка дополнения к эскизному проекту на создание геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения	Дополнение к эскизному проекту геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения. План метрологического обеспечения, Программа и методика метрологической экспертизы, метрологическая экспертиза. Тактико-техническое задание на создание геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения, Технико-экономическое обоснование создания геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения. Единый сетевой план создания геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения	Технический акт, Тактико-техническое задание на создание геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения, Технико-экономическое обоснование создания геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения, План метрологического обеспечения, Программа и методики метрологической экспертизы, Заключение по результатам метрологической экспертизы Единый сетевой план создания геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения	С даты заключения государственного контракта	01.10.2026

14 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14.1 Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям Положения РК-11-КТ и ГОСТ РВ 0015-110-2018, а также нормативным документам Госкорпорации "Роскосмос" и быть оформлен на электронных носителях в соответствии с ГОСТ 2.511-2011.

14.2 Отчетная документация представляется на машинном носителе в машиночитаемом виде. Допускается оформление организационно-распорядительных документов на бумажных носителях, а также документов, требующие утверждения, согласования и визирования на бумажном носителе.

14.3 Порядок представления документации в электронной форме определяется с учетом требований положений разделов 10 и 11 СТО ГК Роскосмос 05.0001-2020, ГОСТ Р 58299-2018 и следующих особенностей:

- электронная структура изделия (ЭСИ) является подлинником, хранится в виде информационного набора (информационных объектов) в автоматизированной системе управления данными изделия (АС УДИ), допускается получение ЭСИ в виде электронного документа по ГОСТ 2.053-2013 как производного электронного документа;

- хранение электронных макетов изделий осуществляется в АС УДИ с учетом СТО ГК Роскосмос 05.0009–2020;

- допускается преобразование ЭСИ в производный документ "электронная спецификации изделия" в соответствии с правилами ГОСТ Р 58676-2019 из формата данных АС УДИ в документ в формате данных PDF;

- создание электронных копий документов на бумажных носителях, входящей в состав ЭСИ в АС УДИ (при невозможности хранения копии, в электронную структуру изделия вносится запись о документе на бумажном носителе и месте его хранения).

Требования к назначению, содержанию, видам информационных наборов и информационных объектов, составляющих электронный макет изделия, и взаимосвязям между ними устанавливаются в концепции управления информацией об изделии с учетом требований ГОСТ Р 58301-2018 и ГОСТ Р 58299-2018, обязательной для исполнения всеми участниками.

14.4 Головной исполнитель должен разработать и согласовать с государственным заказчиком концепцию управления информацией об изделии с учетом этапов жизненного цикла (ЖЦ) изделия в целом, а также этапов в рамках ОКР, в которой определяют и документально оформляют:

- цели управления ЖЦ в отношении заданных в требованиях показателей;



– состав задач управления ЖЦ, определяемый назначением изделия, особенностями работ по его созданию, условиями государственного контракта (или иного договора);

– планируемые пути достижения поставленных целей с учетом доступных автоматизированных (информационных) систем реализации задач управления ЖЦ, а также схемы и модели информационной поддержки процессов управления ЖЦ, которые могут быть реализованы, в том числе для организации разработки, производства, поставок, хранения и применения составных частей и расходных материалов на стадиях ЖЦ (при необходимости)

– порядок управления ЖЦ изделия, в том числе порядок комплектования РКД, порядок разработки, согласования и утверждения РКД, порядок передачи РКД, порядок хранения РКД, порядок внесения изменений в РКД, применение АС УДИ и бумажной документации

– форматы данных электронной документации.

Сроки разработки концепции должны быть определены в план-графике (пункт 14.6).

14.5 Работы выполняются в соответствии с требованиями Положения РК-11-КТ и ГОСТ РВ 15.203-2001.

14.6 Головной исполнитель не позднее 30 дней после заключения государственного контракта в рамках выполняемой ОКР представляет Государственному заказчику на утверждение план-график разработки дополнения к эскизному проекту, согласованный генеральным конструктором по направлению ракетно-космической промышленности и утвержденный головным исполнителем.

14.7 Головной исполнитель информирует государственного заказчика о ходе выполнения работ в соответствии с условиями государственного контракта.

14.8 Приемка ОКР проводится в соответствии с условиями государственного контракта. При приемке ОКР головной исполнитель представляет Заказчику ведомость соответствия результатов ОКР требованиям технического задания в форме таблицы, включающей графы:

- содержание пункта ТЗ;
- описание результатов выполнения требований пункта ТЗ с перечнем подтверждающих документов;
- оценку соответствия результатов требованиям пункта ТЗ.

14.9 Контроль за ходом выполнения ОКР, контроль за качеством и приемка результатов ОКР (этапа ОКР) возлагается на военные представительства Министерства обороны Российской Федерации.

14.10 Система менеджмента качества головного исполнителя должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2012 с



изменением 1 (применять ОСТ 134-1028-2012 с изменением 2 с даты введения в действие) и обеспечивать соответствие продукции требованиям ТЗ Государственного заказчика и условиям государственного контракта на всех этапах выполнения ОКР.

Главной исполнитель в процессе выполнения ОКР должен осуществлять контроль соответствия процессов производства и разработки требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2012 с изменением 1 (применять ОСТ 134-1028-2012 с изменением 2 с даты введения в действие). Результаты контроля должны быть оформлены документально.

14.11 При выполнении ДЭП допускается уточнения требований к геостационарной гидрометеорологической космической системы третьего поколения.

15 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее ТЗ на ОКР может изменяться и уточняться в случаях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Порядок внесения и оформления изменений в ТЗ на ОКР определяется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-201-2021.



Исполнительный директор по
стратегическому планированию -
директор Департамента
стратегического планирования

Ю.Н. Макаров
2023 г.

Директор Департамента
защиты государственной тайны
и информации

И.И.Виноградов
2023 г.

Директор Департамента
обеспечения качества и
надежности РК и БРТ

В.С.Чапоргин
"27" 02 2023 г.

Директор Департамента
эксплуатации наземной
космической инфраструктуры

В.Н.Митин
2023 г.

Директор Департамента по
цифровизации

" 2 " 2023 г. А.Н.Потапов

И.К.Новиков
2023 г.



 Н.В.Беленькая
 " 02 " 03 2023 г.

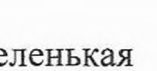

 А.Н.Потапов
 " 2 " 03 2023 г.

Директор Департамента
 средств выведения

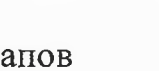

 И.К.Новиков
 " 27 " 02 2023 г.












Продолжение подписного листа
к ТЗ на ОКР "Электро-М"Директор
ФГБУ "НИЦ "Планета"

С.В.Тасенко

" " "

2023 г.

Директор
ФГБУ "ИПГ"

А.Ю.Репин

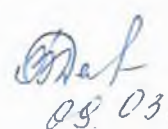
"09"

03

2023 г.

Р - /Р.А.Перфилов/

21, 03, 2023

 /И.В.Денисова/
09.03.2023

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВПКО	— анализ видов, последствий и критичности отказов
АС УДИ	— автоматизированной системе управления данными изделия
БА	— бортовая аппаратура
БРТК	— бортовой радиотехнический комплекс
БССД	— бортовая система сбора данных
ВВФ	— внешние воздействующие факторы
ГГКС	— геостационарная гидрометеорологическая космическая система
ГНИО	— головная научно-исследовательская организация
ГО	— головной обтекатель
ГСО	— геостационарная орбита
ДМ	— детектор молний
ДЭП	— дополнение к эскизному проекту
ЖЦ	— жизненного цикла
ЗИП	— запасные части, инструменты и принадлежности
ИИ КП	— ионизирующее излучение космического пространства
ИК	— инфракрасный
ИКФС-ГС	— гиперспектральный ИК-зондировщик (фурье-спектрометр)
КА	— космический аппарат
КГИ	— комплекс гелиогеофизических измерений
КГЧ	— космическая головная часть
КСИСО	— комплекс средств измерений, сбора и обработки
КЦА	— комплекс целевой аппаратуры
МСУ-ГСМ	— многозональное сканирующее устройство
НАКУ КА НСЭН	— наземный автоматизированный комплекс управления КА научного и социально-экономического назначения
НИК	— наземный измерительный комплекс
НКПОР-ЭМ	— наземный комплекс приема, обработки и распространения информации
НКУ-ЭМ	— наземный комплекс управления
ОГ	— орбитальная группировка
ОКР	— опытно-конструкторская работа

ОП	—	отечественное производство
РБ	—	разгонный блок
РИД	—	результаты интеллектуальной деятельности
РКД	—	рабочая конструкторская и программная документация
РКК	—	ракетно-космический комплекс
РКН	—	ракета-космического назначения
РКП	—	ракетно-космическая промышленность
РКТ	—	ракетно-космическая техника
РН	—	ракет-носитель
РРБ	—	радиометр радиационного баланса
РЭС	—	радиоэлектронные средства
СК	—	стартовый комплекс
СЧ	—	составная часть
ТЗ	—	техническое задание
ТК	—	технический комплекс
УТК	—	универсальный технический комплекс
ЭКБ	—	электронная компонентная база
ЭМС	—	электромагнитная совместимость
ЭРИ	—	электрорадиоизделия
ЭСИ	—	электронная структура изделия

